

PROGRAMAÇÃO WEB

2ª ENTREGA – PROTÓTIPO, PLANEJAMENTO E INÍCIO DA IMPLEMENTAÇÃO

Disciplina: Programação Web - Código: 218161

Professor: Fernando Luiz de Almeida Silveira

Data da Entrega: 29/09/2026

IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO

Nome do Grupo: PAGAFARRA

Integrantes:

1. Nome Completo: Arthur Costa Marques – RA: 25004444
2. Nome Completo: Fabio Barbosa Gonzalez – RA: 25002570
3. Nome Completo: Gabriel Sorge de Almeida – RA: 25021556
4. Nome Completo: Patrick Rovaron Franco – RA: 25011590
5. Nome Completo: Rafael Gambaro Farjallat – RA: 24007582

1. PROTÓTIPO DA SOLUÇÃO

1.1 Apresentação do Protótipo

Link do Protótipo (Figma): [Protótipo inicial - Prato Cheio](#)

Identidade visual: nome Prato Cheio com ícone de folha e slogan "Menos desperdício, mais impacto."

Cor principal verde: #10B981,

Fundo: #F9FAFB,

Cartões brancos: #FFFFFF,

Texto: #0F172A

Texto secundário: #64748B.





Prato Cheio

Menos desperdício, mais impacto.

Conectamos alimentos de qualidade a quem precisa, combatendo o desperdício no varejo alimentício.

- Redução de emissões de CO₂
- Aproveitamento de alimentos seguros
- Impacto social e ambiental direto

[← Voltar aos perfis](#)

Acesso Doador

Insira suas credenciais para continuar.

E-mail

Senha

[Esqueceu a senha?](#)

Entrar



Prato Cheio

- Painel de Impacto**
- Meus Lotes
- Anunciar Lote

SC Supermercado Central
Doador

Alternar para Consumidor

Sair da conta

Painel de Impacto



+12% este mês

450 kg

CO₂ Evitado



+3% este mês

1.2 t

Alimentos Salvos

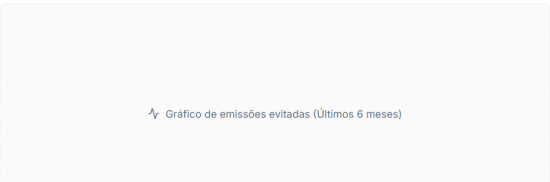


+8% este mês

3,600

Refeições Estimadas

Impacto Ambiental Histórico

[Ver Relatório Completo](#)

Últimas Retiradas

- Retirada confirmada**
Instituição Esperança retirou 15kg de hortifruti.
Há 2 horas
- Retirada confirmada**
Instituição Esperança retirou 15kg de hortifruti.
Há 3 horas
- Retirada confirmada**
Instituição Esperança retirou 15kg de hortifruti.
Há 4 horas



Prato Cheio

- Painel de Impacto**
- Explorar Lotes

JS João Silva
Consumidor

Alternar para Doador

Sair da conta

Painel de Impacto



+12% este mês

450 kg

CO₂ Evitado (Sua contribuição)



+3% este mês

1.2 t

Alimentos Salvos (Sua contribuição)



+8% este mês

3,600

Refeições Estimadas (Sua contribuição)

Impacto Ambiental Histórico

[Ver Relatório Completo](#)

Seus Resgates

- Lote resgatado**
Você resgatou 15kg de hortifruti no Mercado Bem Te Vi.
Há 2 horas
- Lote resgatado**
Você resgatou 15kg de hortifruti no Mercado Bem Te Vi.
Há 3 horas
- Lote resgatado**
Você resgatou 15kg de hortifruti no Mercado Bem Te Vi.

2


Prato Cheio

 Painel de Impacto

 Explorar Lotes


João Silva
Consumidor

 Alternar para Doador

 Sair da conta

Lotes Disponíveis

Alimentos Próximos do Vencimento

Filtros
Bairro



Kit Hortifruti (Tomates e Cenouras)
15kg

Mercado Bem Te Vi
Vence: **Hoje, 20:00**
Retirada: 18:00 - 19:30

Reservar Lote



Pães Artesanais (Misto)
5kg

Padaria Sabor do Trigo
Vence: **Amanhã, 10:00**
Retirada: 08:00 - 09:30

Reservar Lote



Laticínios e Iogurtes
20un

Supermercado Central
Vence: **Amanhã, 14:00**
Retirada: 10:00 - 12:00

Reservar Lote


Prato Cheio

 Painel de Impacto

 Meus Lotes

 Anunciar Lote


Supermercado Central
Doador

 Alternar para Consumidor

 Sair da conta

Gerenciar Meus Lotes

Lotes Ativos

Produto	Quantidade	Vencimento	Status	Ações
Kit Hortifruti (Tomates e Cenouras)	15kg	Hoje, 20:00	Disponível	Editar
Pães Artesanais (Misto)	5kg	Amanhã, 10:00	Disponível	Editar
Laticínios e Iogurtes	20un	Amanhã, 14:00	Disponível	Editar

1.2 Telas Principais e Navegação

• Tela inicial/Seleção de perfil: um painel verde com o nome Prato Cheio e três destaques (Redução de emissões de CO₂, Aproveitamento de alimentos seguros e Impacto social e ambiental direto). Além do tipo de perfil:

- Doador (Mercado/Varejo)
- Instituição / ONG
- Consumidor

• Login: depois de escolher o perfil, aparece a tela de acesso correspondente (Acesso Doador, Acesso Instituição ou Acesso Consumidor), com e-mail, senha, "Esqueceu a senha?", o botão Entrar e a opção "Voltar aos perfis".

• Painel de Impacto: tela inicial após o login, para todos os perfis. Mostra três indicadores (CO₂ Evitado em kg, Alimentos Salvos e Refeições Estimadas), cada um com a variação do mês. Tem também a área "Impacto Ambiental Histórico", com o gráfico de emissões evitadas dos últimos 6 meses e o botão "Ver Relatório Completo". Histórico: "Últimas Retiradas" para o Doador e "Seus Resgates" para Instituição e Consumidor. Para os receptores, os indicadores aparecem como "(Sua contribuição)".

- Explorar Lotes (Instituição e Consumidor): tela "Lotes Disponíveis", com o campo "Buscar alimentos" e a seção "Alimentos Próximos do Vencimento", que tem os botões Filtros e Bairro. Cada lote aparece em um card com foto, categoria, nome, quantidade e unidade, estabelecimento, data de vencimento ("Vence:"), horário de retirada ("Retirada:") e o botão "Reservar Lote".
- Meus Lotes (Doador): tela "Gerenciar Meus Lotes", com a tabela "Lotes Ativos". As colunas são Produto, Quantidade, Vencimento, Status (ex.: Disponível) e Ações (Editar).
- Menu lateral: mostra as opções de cada perfil, o nome e o tipo do usuário, e o botão "Sair da conta". Para Doador e Consumidor há também a opção "Alternar para Consumidor/Doador".

Fluxo básico de navegação:

- Doador: Tela inicial → escolhe "Doador (Mercado/Varejo)" → Login → Painel de Impacto → Meus Lotes / Anunciar Lote → Sair da conta
- Instituição/ONG e Consumidor: Tela inicial → escolhe o perfil → Login → Painel de Impacto → Explorar Lotes → busca/filtra → Reservar Lote → Sair da conta

1.3 Coerência com a Proposta da 1ª Entrega

Mantém a proposta da 1ª entrega: uma plataforma Web anti desperdício que conecta estabelecimentos com alimentos próximos da validade a quem pode aproveitá-los. Os três perfis da tela inicial correspondem ao público-alvo definido:

- Doador (Mercado/Varejo): mercados, padarias, hortifrutis, restaurantes e outros estabelecimentos (PJ)
- Instituição/ONG: ONGs e instituições
- Consumidor: consumidores (PF)

As funcionalidades da 1ª entrega aparecem assim:

- Funcionalidade 1 (cadastro de PJ, PF e ONG): seleção de perfil e login
- Funcionalidade 2 (publicação de lotes): "Anunciar Lote" e "Meus Lotes"
- Funcionalidade 3 (busca por proximidade e categoria, com reserva): "Explorar Lotes", com busca, Filtros, Bairro e "Reservar Lote"
- Funcionalidade 4 (painel de kg salvos e CO₂ evitado): "Painel de Impacto", com os indicadores Alimentos Salvos e CO₂ Evitado

O foco em reduzir desperdício e emissões se liga às ODS 2, 12 e 13, e isso aparece na tela inicial ("Redução de emissões de CO₂", "Aproveitamento de alimentos seguros", "Impacto social e ambiental direto") da plataforma Web.

2. PLANEJAMENTO DO PROJETO COM SCRUM

2.1 Product Backlog Inicial

- Item 1 – Configurar a conexão com o PostgreSQL no Django
- Item 2 – RF01: Cadastro de comerciante (PJ)
- Item 3 – RF02: Cadastro de receptor (PF e ONG)
- Item 4 – RF03: Login e logout com seleção de perfil
- Item 5 – RF04: Recuperação de senha
- Item 6 – RF05: Menu lateral e controle de acesso por perfil
- Item 7 – RF06: Cadastro de categorias com fator de CO2/kg
- Item 8 – RF07: Anunciar lote (fotos, nome, descrição, categoria, validade, quantidade e unidade)
- Item 9 – RF08: Listar Meus Lotes (doador)
- Item 10 – RF09: Editar lote
- Item 11 – RF10: Listar lotes disponíveis (Explorar Lotes)
- Item 12 – RF11: Buscar lotes por nome
- Item 13 – RF12: Filtrar lotes por categoria
- Item 14 – RF13: Filtrar lotes por proximidade (bairro)
- Item 15 – RF14: Reservar lote
- Item 16 – RF15: Histórico de retiradas (doador) e resgates (receptor)
- Item 17 – RF16: Calcular kg de alimentos salvos e CO2 evitado
- Item 18 – RF17: Painel de Impacto com indicadores
- Item 19 – RF18: Gráfico de impacto histórico (últimos 6 meses)
- Item 20 (extra MVP) – Venda com desconto e comissão da plataforma

2.2 Organização das Entregas

- Sprint 1 (até 02/10): conexão com o PostgreSQL e cadastro/acesso (RF01 a RF05)
- Sprint 2 (até 09/10): publicação e gerenciamento de lotes (RF06 a RF09)
- Sprint 3 (até 16/10): busca e reserva de lotes (RF10 a RF14)
- Sprint 4 (até 20/10): Painel de Impacto (RF15 a RF18), ajustes finais e preparação da entrega final

2.3 Divisão Inicial de Responsabilidades

As responsabilidades foram divididas por área técnica do projeto:

- Front-end: Fabio Barbosa Gonsalez e Gabriel Sorge de Almeida
- Back-end: Patrick Rovaron Franco
- Banco de dados: Arthur Costa Marques e Rafael Gambaro Farjallat

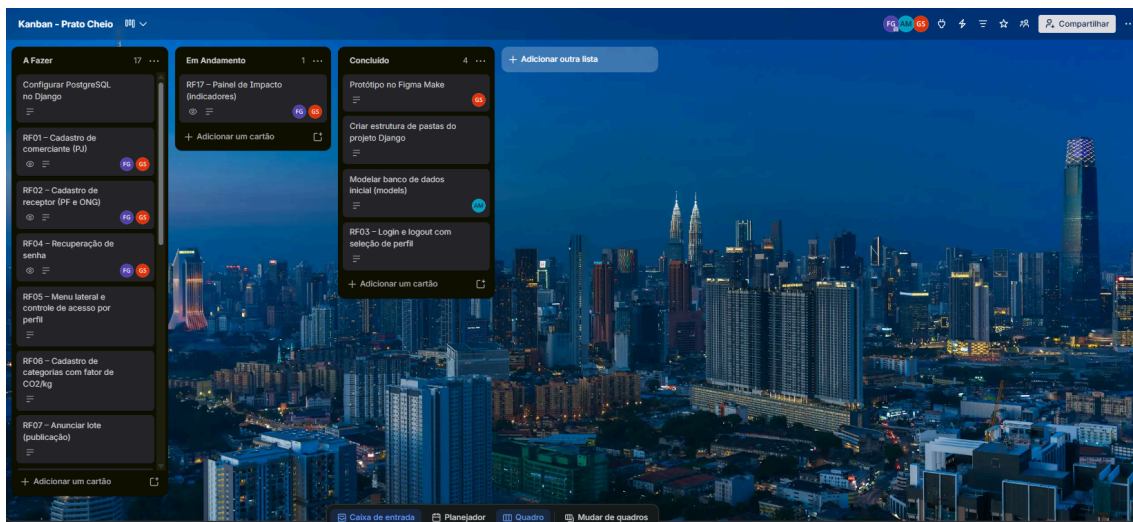
*Obs: Podemos fazer migrações entre as áreas para auxiliar na que for mais necessária.

3. ORGANIZAÇÃO VISUAL COM KANBAN

3.1 Estrutura do Quadro Kanban

Ferramenta: Trello

Quadro: “Kanban - Prato Cheio” - [Quadro Kanban - Prato Cheio](#)



3.2 Acompanhamento das Atividades

As funcionalidades são divididas em tarefas menores. Cada tarefa vira um card no Trello, com responsáveis. O card anda pelas colunas conforme o trabalho avança: sai de "A Fazer", passa por "Em Andamento" e vai para "Concluído" quando termina. Assim vamos a qualquer momento o que está pendente, o que está sendo feito e por quem, e onde há atraso. O Scrum define o que será feito em cada sprint, e o Kanban mostra o andamento das tarefas no dia a dia. Juntos, eles ajudam a manter o escopo do MVP sob controle.

Frequência de atualização do quadro Kanban: Sempre que iniciarmos, ou completarmos uma tarefa.

4. INÍCIO DA IMPLEMENTAÇÃO

4.1 Tecnologias Definidas

- Python
- Django
- Docker
- Django Templates, que renderizam as páginas HTML
- Django ORM, para acesso a manipulação dos dados
- PostgreSQL, como banco de dados
- Trello, para metodologia Kanban

4.2 Estrutura Técnica Inicial

Assinale os componentes previstos para o projeto:

- ☒ Web
- ☐ Mobile
- ☒ Banco de Dados
- ☒ Back-end
- ☐ API
- ☒ Autenticação de Usuário

A plataforma será desenvolvida utilizando Python e Django, com o Django Templates responsável pela renderização das interfaces. O backend e o frontend estarão integrados na mesma aplicação, sem a necessidade de um frontend separado. O acesso e a manipulação dos dados serão realizados por meio do Django ORM, utilizando PostgreSQL como banco de dados. As requisições do usuário serão processadas pelas views do Django, que consultarão ou alterarão os dados através do ORM e retornarão as páginas HTML renderizadas pelos templates

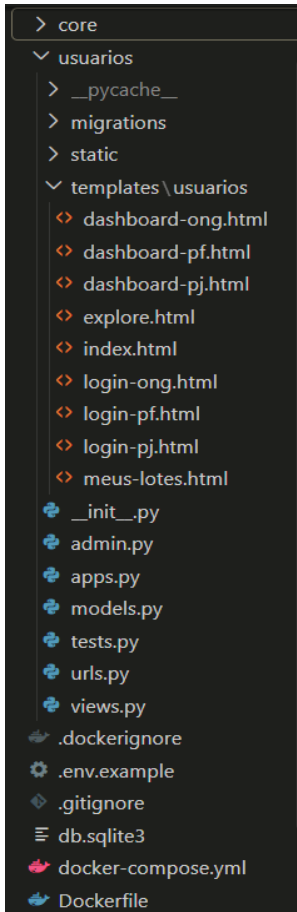
4.3 Evidências do Início do Desenvolvimento

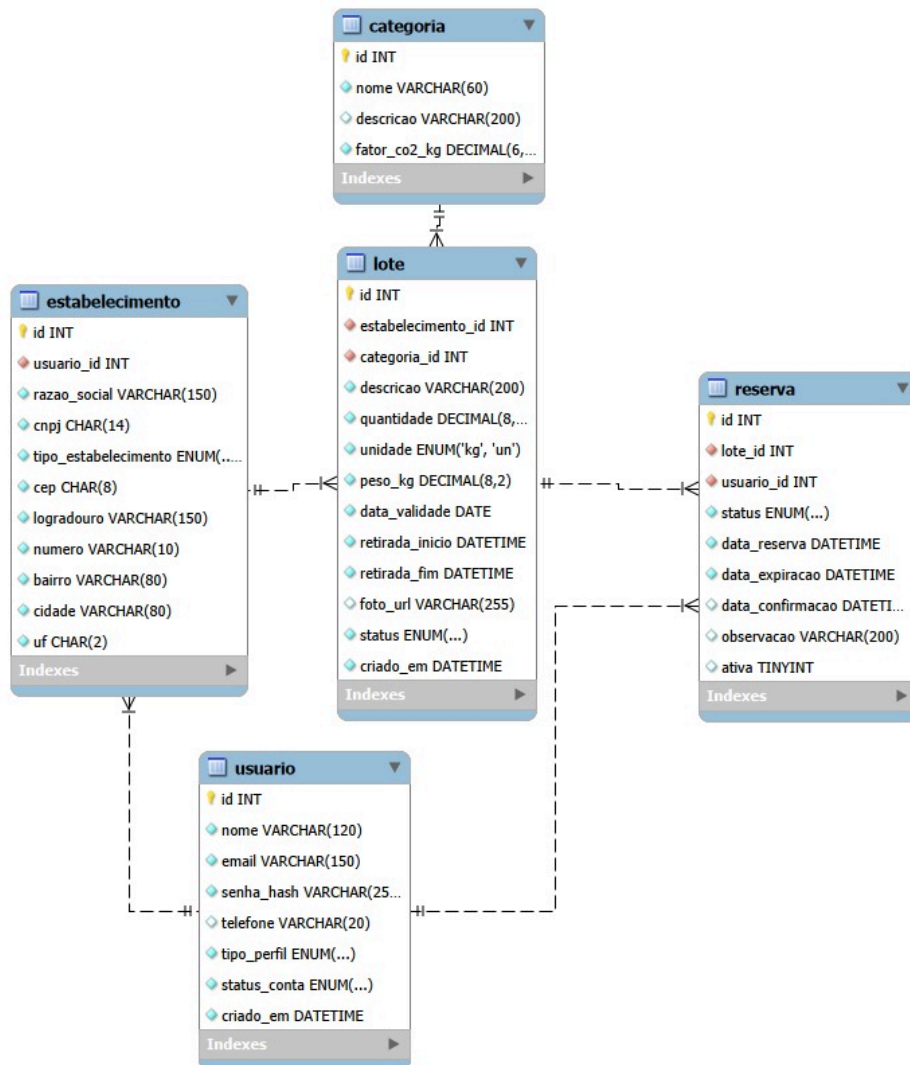
O que já foi implementado até o momento:

- Protótipo navegável no Figma Make, com as telas e o fluxo de navegação (seção 1)
- Estrutura de pastas do projeto Django
- Modelagem inicial do banco de dados
- Quadro Kanban com os requisitos funcionais organizados (seção 3)

Link do Protótipo (Figma): [Protótipo inicial - Prato Cheio](#)

Quadro: “Kanban - Prato Cheio” - [Quadro Kanban - Prato Cheio](#)





Próximas etapas: conexão com o PostgreSQL e os demais requisitos funcionais, seguindo as sprints do item 2.2: cadastro e acesso (RF01, RF02, RF04 e RF05), publicação e gestão de lotes (RF06 a RF09), busca e reserva (RF10 a RF14) e painel de impacto (RF15 a RF18).

4.4 Viabilidade do MVP no Semestre

O projeto continua viável porque a primeira versão pode ser feita com poucas funcionalidades principais, sem precisar de um sistema muito grande no começo. O foco está no cadastro, na publicação dos lotes, na busca, na reserva e no painel de impacto. Essas funções já são suficientes para mostrar a ideia funcionando e poderão ser melhoradas depois. A escolha da plataforma Web também contribui, porque é mais simples de desenvolver e testar dentro da disciplina e dá acesso pelo computador e pelo celular sem precisar de um aplicativo para cada sistema. O back-end e o front-end ficam integrados na mesma aplicação Django.

5. VALOR GERADO PELO PROJETO

Retomar, de forma objetiva, o valor que a solução pretende entregar à sociedade.

Assinale o principal valor entregue:

- ☐ Inclusão social
- ☐ Educação
- ☒ Geração de renda
- ☐ Sustentabilidade
- ☐ Melhoria de serviços

O principal valor gerado é a geração de renda e a redução de perdas para os estabelecimentos, que poderão comercializar produtos próximos da validade em vez de descartá-los. Além disso, o projeto também gera benefícios ambientais ao reduzir o desperdício de alimentos e benefícios sociais por meio das doações. A plataforma poderá obter receita por meio de uma pequena comissão sobre as vendas realizadas, tornando o projeto sustentável financeiramente.

CHECKLIST FINAL (OBRIGATÓRIO)

Antes da entrega, confirme:

- ☒ Protótipo apresentado com telas principais
- ☒ Fluxo inicial de navegação demonstrado
- ☒ Product Backlog inicial definido
- ☒ Quadro Kanban apresentado
- ☒ Planejamento do projeto descrito
- ☒ Evidências do início da implementação
- ☒ Tecnologias do projeto informadas
- ☒ Projeto viável dentro do semestre
- ☒ Nome do Grupo
- ☒ Nome dos Membros
- ☒ RA dos Membros